

BÁO CÁO DỰ ÁN CƠ SỞ DỮ LIỆU

A. Thông tin dự án (Project Identity)

Tên nhóm: Tam Thái Tử

Thành viên nhóm:

- Lê Bảo Khanh-N24DCCN130-Email: n24dccn130@student.ptithcm.edu.vn
- Ngô Thanh Lực-N24DCCN139-Email: n24dccn139@student.ptithcm.edu.vn
- Nguyễn Hoài Nam-N24DCCN141-Email: n24dccn141@student.ptithcm.edu.vn

Tên dự án: Gym Membership & Personal Training Planner

B. Cấu trúc báo cáo (Report Structure)

1. Giới thiệu & Phạm vi dự án (Introduction & Project Scope)

1.1 Mục tiêu hệ thống (System Objective)

Định hướng kiến trúc cốt lõi của đề tài là xây dựng một nền tảng cơ sở dữ liệu quan hệ đồng bộ nhằm tự động hóa các nghiệp vụ vận hành của một trung tâm thể hình hiện đại. Hệ thống đảm nhận vai trò lưu trữ và điều phối xuyên suốt các luồng thông tin bao gồm hồ sơ hội viên, lịch trình lớp học tập thể, lịch đăng ký huấn luyện viên cá nhân, cũng như theo dõi lịch sử bảo trì trang thiết bị cơ sở hạ tầng.

Đội ngũ phát triển tập trung giải quyết hai bài toán kỹ thuật trọng điểm: (1) Xây dựng hệ thống ràng buộc toàn vẹn dữ liệu chặt chẽ để loại bỏ hoàn toàn các xung đột lịch trình giữa hội viên, không gian phòng tập và huấn luyện viên. (2) Chuẩn hóa mô hình quản lý vòng đời gói dịch vụ, từ đó xử lý chính xác dữ liệu đăng ký, chu kỳ gia hạn và các bản ghi thanh toán định kỳ của khách hàng.

1.2 Quy tắc nghiệp vụ & Ràng buộc (Business Rules & Constraints)

(Tài liệu hóa tuân thủ tiêu chuẩn kỹ nghệ phần mềm ISO/IEC/IEEE 29148)

A. Yêu cầu chức năng (Functional Requirements):

1. Quản lý Định danh & Gói dịch vụ (User & Management): Hệ thống duy trì cơ chế phân tách rõ ràng giữa thông tin định danh cá nhân và thông tin gói dịch vụ. Khách hàng có thể tạo hồ sơ tài khoản độc lập trước khi tiến hành đăng ký thẻ tập.

Quy tắc chu kỳ thẻ: Mọi giao dịch đăng ký gói tập (Basic hoặc VIP) đều được lưu trữ đầy đủ vào lịch sử hội viên. Tuy nhiên, để đảm bảo tính nhất quán nghiệp vụ, mỗi hội viên

chỉ được duy trì tối đa một (01) gói dịch vụ ở trạng thái 'Đang hoạt động' (Active) trong cùng một thời điểm.

2. Điều phối Lịch Huấn luyện viên (Personal Training Booking): Quyền đăng ký dịch vụ được phân cấp dựa trên loại thẻ hội viên đang sử dụng:

Thẻ VIP: Thẻ VIP cấp quyền tham gia các buổi tập cá nhân độc quyền (1-on-1) với sức chứa tối đa giới hạn nghiêm ngặt ở mức 1 học viên.

Thẻ Basic: Thẻ Basic áp dụng cho các phiên tập nhóm (Group Session) với sức chứa linh hoạt ($N > 1$ học viên).

Ràng buộc chồng chéo (Overlap Constraint): Hệ thống áp dụng cơ chế kiểm tra chéo nhằm ngăn chặn việc phân công một Huấn luyện viên phụ trách từ hai (02) phiên làm việc trở lên (bao gồm cả lớp học chung và ca tập cá nhân) trong cùng một khung thời gian.

3. Quản lý Lịch học chung (Class Scheduling): Mỗi phiên học chung (Class Session) được cấu hình một giới hạn sức chứa cụ thể, với thông số mặc định là 20 học viên.

Cơ chế hàng đợi (Queue Mechanism): Khi số lượng đăng ký vượt ngưỡng sức chứa tối đa, các yêu cầu phát sinh tiếp theo sẽ được tự động chuyển vào hàng đợi ('Danh sách chờ' - Waitlisted) thay vì bị từ chối trực tiếp.

4. Quản lý Bảo trì Vật chất (Facility Maintenance): Các hạng mục bảo trì được gắn kết trực tiếp với thực thể phòng tập (Room) thay vì từng thiết bị riêng lẻ.

Ràng buộc khả dụng (Availability Constraint): Hệ thống tự động khóa tính năng xếp lịch cho mọi lớp học hoặc ca tập cá nhân tại một phòng tập nếu khung thời gian yêu cầu trùng lặp với lịch bảo trì đã ghi nhận của phòng đó.

5. Quản trị Tài chính định kỳ (Recurring Billing): Thực thể Thanh toán (Payment) được thiết kế liên kết chặt chẽ với từng chu kỳ gói dịch vụ cụ thể. Mỗi bản ghi giao dịch lưu trữ chi tiết số tiền, thời gian và phương thức thanh toán nhằm phục vụ công tác kiểm toán tài chính và đối soát công nợ định kỳ.

B. Yêu cầu phi chức năng (Non-Functional Requirements):

Tính toàn vẹn dữ liệu (Data Integrity): Đảm bảo độ tin cậy tuyệt đối trong việc phòng ngừa xung đột lịch trình giữa các phòng tập, huấn luyện viên và hội viên (triển khai thông qua các thủ tục ràng buộc Check Constraints và Database Triggers ở Giai đoạn 3).

Hiệu suất hệ thống (Performance): Các thao tác kiểm tra trùng lặp lịch phải phản hồi nhanh chóng với thời gian xử lý dưới 200ms để đáp ứng tiêu chuẩn đồng bộ thời gian thực (Real-time).

2. Thiết kế Cơ sở dữ liệu (Database Design)

2.1 Mô hình khái niệm (Conceptual Model)

Luận chứng Thiết kế (Design Rationale): Tuân thủ các phương pháp luận chuẩn hóa dữ liệu, nhóm phát triển áp dụng mô hình theo Ký hiệu Chân chim (IE Crow's Foot Notation). Phương pháp này giúp tối ưu hóa cấu trúc quan hệ, giảm thiểu tối đa hiện tượng lệch pha dữ liệu khi chuyển đổi sang mô hình vật lý.

Mô hình đã giải quyết thành công các bài toán nghiệp vụ phức tạp thông qua các quyết định thiết kế cụ thể:

Áp dụng Mô hình Đặc tả/Tổng quát hóa (EER Specialization): Sử dụng thực thể siêu lớp PERSON kết hợp với các lớp con MEMBER và EMPLOYEE, trong đó EMPLOYEE được chuyên biệt hóa thành TRAINER. Cấu trúc kế thừa này giúp loại bỏ các trường dữ liệu trùng không cần thiết và chuẩn hóa phân quyền truy cập.

Kiến trúc giải quyết Thách thức 1 (Xung đột lịch): Lấy thực thể ROOM làm tâm điểm quản lý không gian, liên kết trực tiếp với CLASS_SESSION, PT_SESSION và MAINTENANCE_LOG. Mọi thay đổi về thời gian đều được giám sát qua mã phòng (room_id) để kiểm soát xung đột hiệu quả.

Kiến trúc giải quyết Thách thức 2 (Thanh toán định kỳ): Phân tách vòng đời giữa Gói dịch vụ (SUBSCRIPTION) và Lịch sử thanh toán (PAYMENT) theo quan hệ 1:N. Thiết kế này cho phép gia hạn gói tập liên tục qua nhiều chu kỳ mà vẫn đảm bảo tính toàn vẹn của hồ sơ tài chính.

